FICHE D'ÉTUDE

FATIGUE
CASSER SANS SURCHARGE

7 diapos : le mécanisme, la courbe S-N, les chiffres, la corrosion, la tolérance aux dommages, les pièges, le quiz.

2 L'idée

3 La courbe S-N

4 Les chiffres

5 La corrosion

6 Sur l'avion, et les pièges

7 Vérifie-toi

L'IDÉE

DES MILLIERS DE PETITS EFFORTS

1

Rupture sous charge modeste

Une contrainte répétée, bien inférieure à la limite d'élasticité, peut finir par rompre la pièce. Chaque cycle fait un peu de dégât.

2

Trois phases

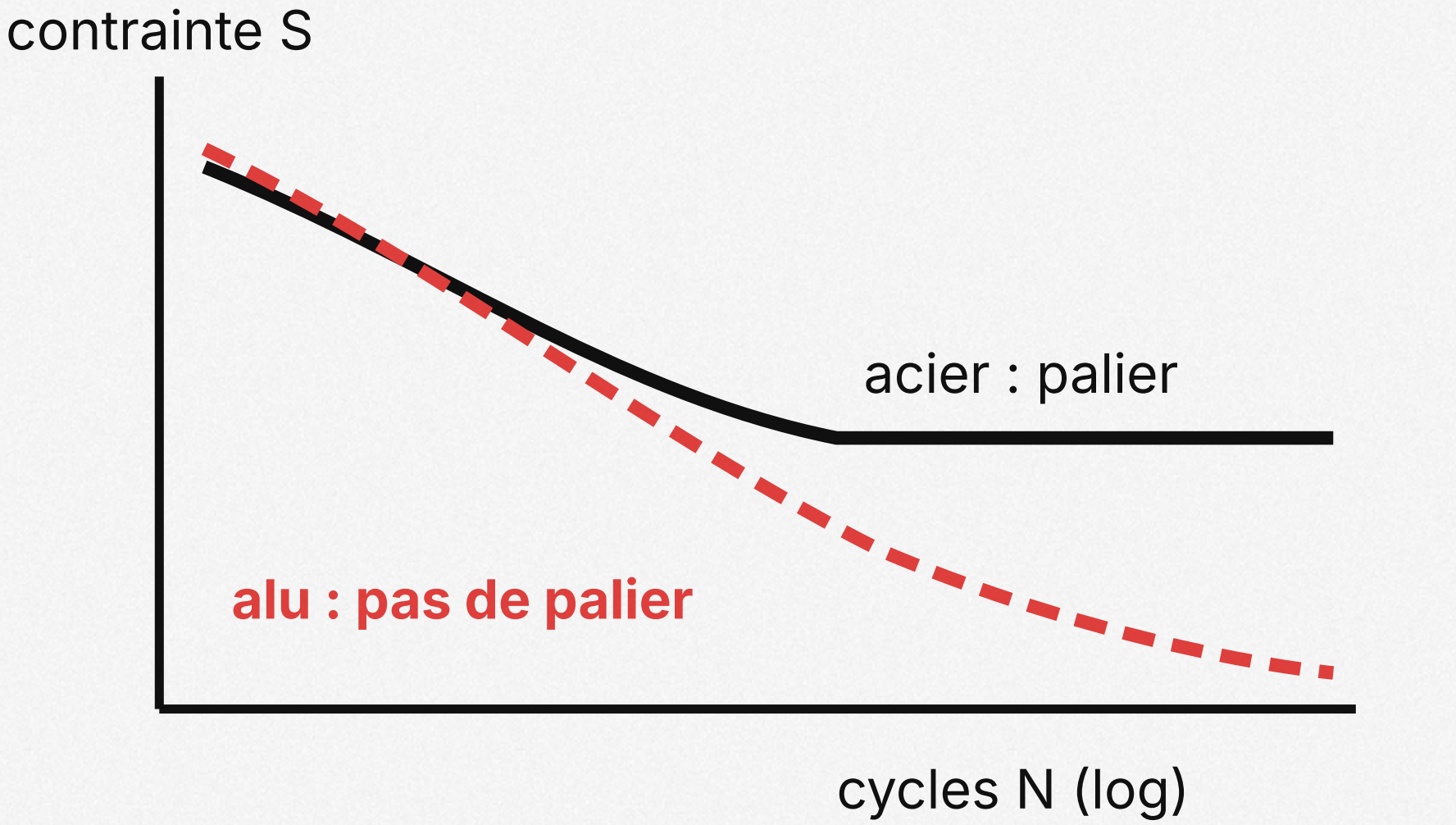
Amorçage d'une microfissure (souvent sur un défaut de surface), propagation stable à chaque cycle, puis rupture brutale quand la section restante ne tient plus.

3

Les concentrations de contrainte

Trous, rivets, congés trop petits, rayures : la contrainte locale est un multiple de la contrainte moyenne. Les fissures y naissent.

LA COURBE DE WÖHLER



Contrainte alternée en fonction du nombre de cycles. Les aciers ont en général un palier (limite d'endurance, de l'ordre de la moitié de la résistance à la traction). Les alliages d'aluminium n'en ont pas : à tout niveau de contrainte, la durée de vie finit.

LES CHIFFRES

DES ORDRES DE GRANDEUR

Kt ≈ 3

Plaque trouée : la contrainte au bord d'un trou circulaire vaut environ 3 fois la contrainte nominale. Un trou de rivet est donc un point de départ privilégié.

da/dN = C·ΔK^m

Loi de Paris, avec ΔK = Δσ·Y·√(π·a) et m de l'ordre de 2 à 4 pour les métaux. Avec m = 3, doubler la contrainte multiplie la vitesse de fissuration par 8.

a ↑ , ΔK ↑

La fissure accélère en grandissant : l'essentiel de la vie se passe petit, l'essentiel du danger arrive vite à la fin.

> Cas historiques : le De Havilland Comet (1954), fatigue amorcée aux angles de fenêtres ; l'Aloha 243 (1988), fatigue multi-sites sur fuselage.

LA CORROSION

LA FATIGUE A UN ALLIÉ

Galvanique

Deux métaux différents + électrolyte : le moins noble se corrode. Aluminium contre acier ou contre carbone : isoler, utiliser un primaire ou un mastic.

Piqûres, exfoliation

Piqûres sur alu et inox ; exfoliation des alliages d'alu en feuillets, souvent sous la peinture. Une piqûre est aussi un défaut qui amorce une fissure.

Sous contrainte, fretting

Corrosion sous contrainte : fissure fragile d'une pièce tendue en milieu corrosif. Fretting : micro-glissement entre pièces serrées, qui use et fissure.

> Protection : anodisation, conversion chimique, primaire et peinture, drains dégagés, nettoyage régulier (embruns pour l'hélicoptère de la Marine, le NH90 NFH).

SUR L'AVION, ET LES PIÈGES

TOLÉRANCE AUX DOMMAGES

~~« Si je ne vois pas de fissure, il n'y a pas de problème. »~~

→ **Elle peut être sous le seuil de détection. D'où les contrôles non destructifs : ressuage, magnétoscopie, courants de Foucault, ultrasons, radiographie.**

~~« Safe-life et damage tolerance, c'est la même chose. »~~

→ **Non. Safe-life : on retire la pièce à une durée fixée. Damage tolerance : on accepte qu'une fissure puisse exister, on la détecte avant la taille critique avec un intervalle d'inspection défini. Choix selon la pièce.**

~~« Un dégât de peinture est cosmétique. »~~

→ **Il ouvre la porte à la corrosion, puis aux piqûres, puis à la fissure. À traiter selon le manuel.**

~~« Une seule surcharge vaut mieux que mille cycles normaux. »~~

→ **Les deux comptent : la charge maximale fixe la fissure critique, le nombre de cycles fait grandir la fissure.**

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. Pourquoi un trou de rivet est-il un site d'amorçage de fissure ?

Il concentre la contrainte : environ 3 fois la contrainte nominale au bord d'un trou circulaire.

2. Avec m = 3, que devient la vitesse de fissuration si la contrainte double ?

Elle est multipliée par $2^3 = 8$, car da/dN est proportionnelle à ΔK^m et ΔK à Δσ.

3. Différence entre safe-life et damage tolerance ?

Safe-life : retrait de la pièce à une durée fixée. Damage tolerance : on suit les fissures par inspection, avec un intervalle inférieur au temps de croissance jusqu'à la taille critique.